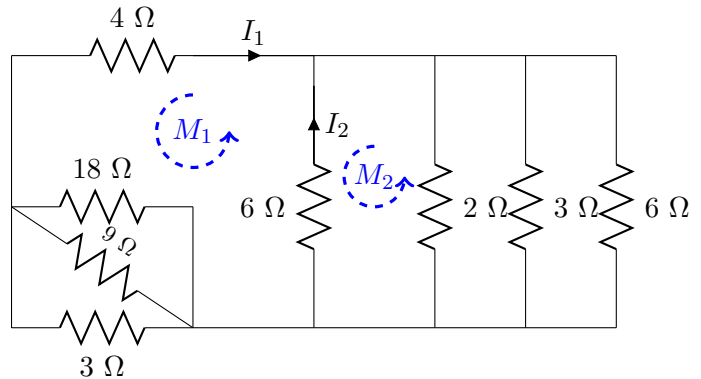


(20 pts) La figura muestra un circuito que combina resistencias y bateras en distintas configuraciones. Considere los sentidos de las corrientes I_1 , I_2 e I_3 , as como el recorrido de malla indicado, y responda:

- Simplifique el circuito todo lo posible obteniendo las resistencias equivalentes y dibuje el esquema reducido resultante (5 pts).
- Para el circuito reducido, escriba las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff (corriente y voltaje) correspondientes a cada malla y a cada nodo relevante (3 pts).
- Resuelva el sistema obtenido para determinar los valores numricos de las corrientes I_1 , I_2 e I_3 (8 pts).
- Calcule la potencia disipada en cada resistencia del circuito reducido utilizando los resultados de la parte anterior (4 pts).

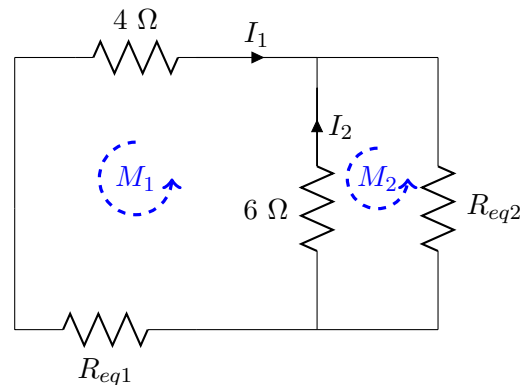


Solucin

- El circuito se puede reducir con 2 resistencias equivalentes:

$$\begin{aligned}\frac{1}{R_{eq1}} &= \frac{1}{18} + \frac{1}{9} + \frac{1}{3} \\ &= \frac{1+2+6}{18} \\ &= \frac{9}{18} \quad /()^{-1} \\ R_{eq1} &= 2\Omega\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{R_{eq2}} &= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \\ &= \frac{3+2+1}{6} \\ &= \frac{6}{6} \quad /()^{-1} \\ R_{eq2} &= 1\Omega\end{aligned}$$



b) Al aplicar las leyes de Kirchhoff sobre el circuito reducido se obtiene:

$$\text{Nodo)} \quad I_1 + I_2 = I_3 \quad (1)$$

$$M1) \quad 4I_1 - 12 + 2I_1 - 6 - 6I_2 = 0 \quad (2)$$

$$M2) \quad 1 \cdot I_3 + 3 + 6I_2 - 14 = 0 \quad (3)$$

c) Utilizando las ecuaciones anteriores es posible determinar los valores de las corrientes solicitadas. Para eso iniciamos trabajando (2)

$$\begin{aligned} 4I_1 - 12 + 2I_1 - 6 - 6I_2 &= 0 \\ 6I_1 - 18 - 6I_2 &= 0 \quad / \frac{1}{6} \\ I_1 - 3 - I_2 &= 0 \\ I_1 &= 3 + I_2 \end{aligned} \quad (4)$$

Reemplazando (4) en (1)

$$\begin{aligned} 3 + I_2 + I_2 &= I_3 \\ 3 + 2I_2 &= I_3 \end{aligned} \quad (5)$$

Reemplazando (5) en (3)

$$\begin{aligned} I_3 + 6I_2 - 11 &= I_3 \\ 3 + 2I_2 + 6I_2 - 11 &= I_3 \\ 8I_2 &= 8 \\ I_2 &= 1A \end{aligned} \quad (6)$$

Reemplazando I_2 en (4)

$$\begin{aligned} I_1 &= 3 + 1 \\ I_1 &= 4A \end{aligned} \quad (7)$$

Reemplazando I_2, I_1 en (1)

$$\begin{aligned} I_1 + I_2 &= I_3 \\ I_3 &= 4 + 1 \\ I_3 &= 5A \end{aligned} \quad (8)$$

d) Para determinar la potencia disipada por cada resistencia cuando el circuito esta reducido. Utilizamos:

$$P = I^2 R$$

(9)

As para las 4 resistencias que conforman el circuito reducido se obtiene:

$$P_{Req1} = I_1^2 \cdot R_{eq1} = (4A)^2 \cdot 2\Omega = 32W$$

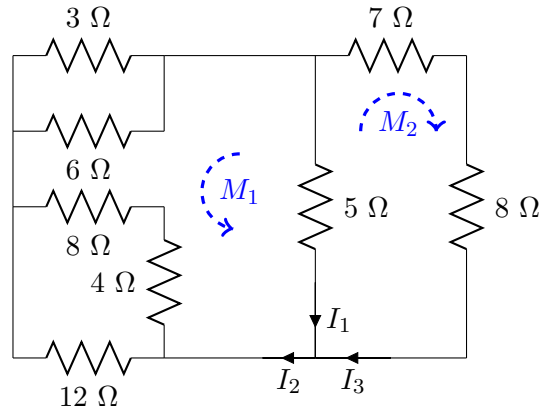
$$P_{R4\Omega} = I_1^2 \cdot R_{4\Omega} = (4A)^2 \cdot 4\Omega = 64W$$

$$P_{R6\Omega} = I_2^2 \cdot R_{6\Omega} = (1A)^2 \cdot 6\Omega = 6W$$

$$P_{Req2} = I_3^2 \cdot R_{eq2} = (5A)^2 \cdot 1\Omega = 25W$$

(20 pts) La figura muestra un circuito que combina resistencias y bateras en distintas configuraciones. Considere los sentidos de las corrientes I_1 , I_2 e I_3 , as como el recorrido de malla indicado, y responda:

- Simplifique el circuito todo lo posible obteniendo las resistencias equivalentes y dibuje el esquema reducido resultante (5 pts).
- Para el circuito reducido, escriba las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff (corriente y voltaje) correspondientes a cada malla y a cada nodo relevante (3 pts).
- Resuelva el sistema obtenido para determinar los valores numricos de las corrientes I_1 , I_2 e I_3 (8 pts).
- Calcule la potencia disipada en cada resistencia del circuito reducido utilizando los resultados de la parte anterior (4 pts).



Solucin

a) El circuito se puede reducir utilizando 4 resistencias equivalentes, de las cuales 3 quedaran en el resultado final. Se observa en la figura que las resistencias ubicadas en la esquina superior izquierda del circuito se encuentran en paralelo. As:

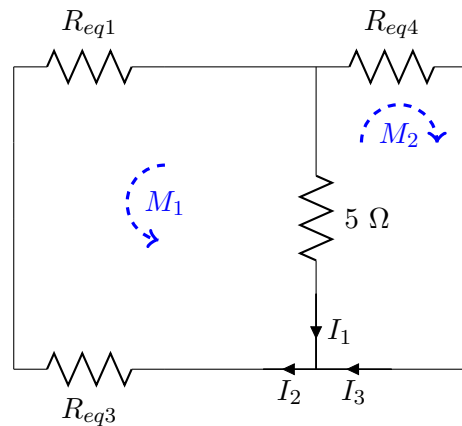
$$\begin{aligned}\frac{1}{R_{eq1}} &= \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \\ &= \frac{2+1}{3} \quad /()^{-1} \\ R_{eq1} &= 1\Omega\end{aligned}$$

Luego en la esquina inferior izquierda se observan 2 resistencias en serie (8Ω y 4Ω), reduciendo estas se obtiene:

$$\begin{aligned}R_{eq2} &= 8 + 4 \\ R_{eq2} &= 12\Omega\end{aligned}$$

La resistencia R_{eq2} queda en paralelo con la de valor 12Ω , al reducir ambas se obtiene:

$$\begin{aligned}\frac{1}{R_{eq3}} &= \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{6} \quad /()^{-1} \\ R_{eq3} &= 6\Omega\end{aligned}$$



Finalmente en la esquina superior derecha del circuito se observan que las resistencia de 7Ω y 8Ω se encuentran en serie, reduciendolas se obtiene:

$$R_{eq4} = 7 + 8$$

$$R_{eq4} = 15\Omega$$

b) Al aplicar las leyes de Kirchhoff sobre el circuito reducido se obtiene:

$$\text{Nodo)} \quad I_1 + I_3 = I_2 \quad (1)$$

$$M1) \quad 5 + 5I_1 + 2I_2 - 13 + 6I_2 = 0 \quad (2)$$

$$M2) \quad 15 + 5I_1 - 15I_3 = 0 \quad (3)$$

c) Utilizando las ecuaciones anteriores es posible determinar los valores de las corrientes solicitadas. Para eso iniciamos trabajando (3)

$$\begin{aligned} 15 + 5I_1 - 15I_3 &= 0 \quad / \cdot \frac{1}{5} \\ 3 + I_1 - 3I_3 &= 0 \\ I_3 &= \frac{3 + I_1}{3} \end{aligned} \quad (4)$$

Reemplazando (4) en (1)

$$\begin{aligned} I_1 + I_3 &= I_2 \\ I_1 + \frac{3 + I_1}{3} &= I_2 \\ 3I_1 + 3 + I_1 &= 3I_2 \\ 3 + 4I_1 &= 3I_2 \\ I_2 &= \frac{3 + 4I_1}{3} \end{aligned} \quad (5)$$

Reemplazando (5) en (2)

$$\begin{aligned} 5 + 5I_1 + 2I_2 - 13 + 6I_2 &= 0 \\ 5I_1 + 8I_2 - 8 &= 0 \\ 5I_1 + 8\left(\frac{3 + 4I_1}{3}\right) - 8 &= 0 / \cdot 3 \\ 15I_1 + 8(3 + 4I_1) - 24 &= 0 \\ 15I_1 + 24 + 32I_1 - 24 &= 0 \\ I_1 &= 0A \end{aligned} \quad (6)$$

Reemplazando I_1 en (5)

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{3 + 4 \cdot 0}{3} \\ I_2 &= 1A \end{aligned} \tag{7}$$

Reemplazando I_1 , I_2 en 1 se obtiene:

$$\begin{aligned} I_1 + I_3 &= I_2 \\ 0 + I_3 &= 1A \\ I_3 &= 1A \end{aligned} \tag{8}$$

d) Para determinar la potencia disipada por cada resistencia cuando el circuito esta reducido. Utilizamos:

$$P = I^2 R \tag{9}$$

As para las 4 resistencias que conforman el circuito reducido se obtiene:

$$\begin{aligned} P_{Req1} &= I_2^2 \cdot R_{eq1} = (1A)^2 \cdot 1\Omega = 1W \\ P_{Req3} &= I_2^2 \cdot R_{eq3} = (1A)^2 \cdot 6\Omega = 6W \\ P_{Req4} &= I_3^2 \cdot R_{eq4} = (1A)^2 \cdot 15\Omega = 15W \\ P_{R5\Omega} &= I_1^2 \cdot R_{5\Omega} = (0)^2 \cdot 6\Omega = 0W \end{aligned} \tag{10}$$